Integral Parsial : $\int u\,dv = uv - \int v\,du$.

=> Pilih fungsi u yang diturunkan akan menuju nol

Halaman 2 : ubah ke $\int u\,dv$.

1) $\int x e^x dx$: Pilih $u = x$, kenapa? karena kalau milih $u = e^x$ maka jika diturunkan tidak akan pernah nol. Turunan $e^x = e^x$ dan akan begitu seterusnya.

=> $u = x$ => turunkan terhadap x (d/dx)

$\frac{du}{dx} = 1$

$du = dx$.

=> $dv = e^x dx$ cari v dengan diintegralkan kedua ruas.

$v = e^x$

$\int u\,dv = uv - \int v\,du$

$= x \cdot e^x - \int e^x dx$.

$= xe^x - e^x + C$. (sampai sini udah boleh cuma usahakan ketemu sesuatu yang sama, maka Faktorkan).

$= e^x(x-1) + C$

Integral berulang

Halaman 3 :

3) $\int e^x \cos x\,dx$ => semua u yang dipilih jika diturunkan tidak akan menuju nol <- ciri-ciri $e^x = e^x$ { $\cos x = -\sin x$

(Suka tersetah milih yang mana.

Integral parsial Pertama : $u = \cos x$ => $du = -\sin x\,dx$

$dv = e^x dx$ => $v = e^x$

SiDU

Dipindai dengan CamScanner

kita misalkan soal tadi yaitu I

$$\Rightarrow \quad \boxed{I = \int e^{u} \cos u \, du} \quad \ldots (1)$$

$$\begin{aligned} I &= \int u \, dv \\ &= uv - \int v \, du \\ &= e^{u} \cos u - \int e^{u} (-\sin u) \, du \\ &= e^{u} \cos u + \underbrace{\int e^{u} \sin u \, du}_{\text{perlu dipartsialkan lagi.}} \quad \ldots (2) \end{aligned}$$

Fokus : $\int e^{u} \sin u \, du$

$$u = \sin u \Rightarrow du = \cos u \, du.$$
$$dv = e^{u} du \Rightarrow v = e^{u}$$

$$\int e^{u} \sin u \, du = e^{u} \sin u - \int e^{u} \cos u \, du \quad \ldots (3)$$

kita subtitusi ke persamaan di langkah ... (2)

$$\begin{aligned} I &= e^{u} \cos u + \int e^{u} \sin u \, du \\ &= e^{u} \cos u + \left(e^{u} \sin u - \boxed{\int e^{u} \cos u \, du} \right) \quad \ldots = I \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= e^{u} \cos u + e^{u} \sin u - I \\ 2I &= e^{u} \cos u + e^{u} \sin u. \\ I &= \frac{1}{2} e^{u} (\cos u + \sin u) + C \end{aligned}$$

$$\int e^{u} \cos u \, du = \frac{e^{u} (\cos u + \sin u)}{2} + C.$$

Dipindai dengan CamScanner